Условие

Всички изделия в едната от две партиди са доброкачествени, а в другата $\frac{1}{4}$ са бракувани. Изделие от случайно избрана партида се оказало доброкачествено и е върнато обратно. Пресметнете вероятността второ случайно избрано изделие от същата партида да се окаже бракувано.



партида I: всички добри



партида II: $\frac{1}{4}$ брак

Идея: първото изделие ни казва нещо за партидата

Не знаем от коя партида теглим. Ако видим добро изделие, е малко по-вероятно да сме при партида I (там всички са добри). Второто изделие е от **същата** партида, затова първо обновяваме вероятностите за партидата.

Означения:

$$C = \{\text{партида I}\}, \quad B = \{\text{1-вото е добро}\}, \quad A = \{\text{2-рото е бракувано}\}.$$

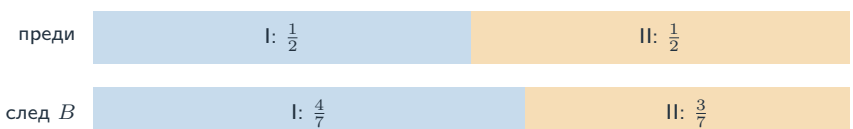
$$\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(C^c) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(B \mid C) = 1, \qquad \mathbb{P}(B \mid C^c) = \frac{3}{4}.$$

Изделието се връща, затова при известна партида двете тегления са независими.

Стъпка 1: Бейс за партидата

$$\mathbb{P}(B) = 1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{8}.$$

$$\mathbb{P}(C^c \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid C^c)\mathbb{P}(C^c)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{7}{8}} = \frac{3}{7}, \qquad \mathbb{P}(C \mid B) = \frac{4}{7}.$$



Доброто първо изделие измества вярата ни към партида I.

Стъпка 2: пълна вероятност за второто изделие

Условно по B разбиваме по партидата:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A \mid B, C)\,\mathbb{P}(C \mid B) + \mathbb{P}(A \mid B, C^c)\,\mathbb{P}(C^c \mid B).$$

- в партида I брак няма: $\mathbb{P}(A \mid B, C) = 0$;
- в партида II (с върнато изделие) брак е $\frac{1}{4}$: $\mathbb{P}(A \mid B, C^c) = \frac{1}{4}$.

$$\mathbb{P}(A \mid B) = 0 \cdot \frac{4}{7} + \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{7} = \frac{3}{28} \approx 0{,}107.$$

Без информацията от първото изделие шансът би бил $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} = \frac{3{,}5}{28}$. Наблюдението леко го намалява.

Отговор. $\mathbb{P}(A \mid B) = \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{3}{7} = \dfrac{3}{28}$.